

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA RESTAURANTES

Manual de Funcionalidad

Guía completa de todas las funcionalidades del sistema: backoffice del administrador, comandero del mesero, KDS de cocina y barra, y punto de venta del cajero.

VERSIÓN

1.0

FECHA

18 de julio de 2026

PREPARADO POR

Documentación de Producto

AMBIENTE

Ambiente de demostración (localhost:3000)

Documento generado a partir del recorrido real de la aplicación, con capturas en vivo.

Control de versiones

Registro de las revisiones de este manual.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de los cambios
1.0	18/07/2026	Documentación de Producto	Versión inicial. Cubre las 20 vistas del sistema (backoffice, comandero, KDS y caja), los flujos de trabajo de punta a punta y la sección de hallazgos y recomendaciones. Elaborada sobre el recorrido real de la aplicación con capturas en vivo.

Aviso. Este manual documenta el sistema tal como se observó en el ambiente de demostración. Las cifras, mesas y usuarios que aparecen en las capturas corresponden a datos de ejemplo.

Tabla de contenido

1. Introducción	4
Cómo está organizado el sistema	5
2. Acceso al sistema	6
Inicio de sesión — Backoffice	7
Inicio de sesión — Dispositivo	8
3. Comandero del Mesero	9
Mapa de salón para servicio	10
Apertura de mesa (número de comensales)	11
Toma de pedido	12
Modificadores y notas de un plato	13
Resumen y tiempos de salida	14
Envío a cocina y barra	15
Seguimiento de platos	16
4. KDS de Cocina y Barra	17
Monitor de órdenes entrantes	18
Avance de estados de preparación	19
Monitor consolidado por producto	20
Control de disponibilidad (agotados)	21
Estaciones de Cocina y Barra	22
5. Punto de Venta del Cajero (POS)	23
Apertura de turno	24
Turno activo y movimientos de efectivo	25
Panel central de cuentas y mesas	26
Salida de efectivo	27
Terminal de cobro y facturación	28
Composición del pago y cierre	30
Factura emitida	31
División de cuenta	32
Cierre de turno — Arqueo ciego	33
6. Backoffice del Administrador	34
Dashboard de inteligencia de negocio	35
Diseñador del salón	36
Editor de menú, precios y categorías	37
Recetas y fichas técnicas	38
Inventario, compras y proveedores	39
Registro de usuarios y credenciales	40
Gestor de roles y matriz de permisos	41
Historial de auditoría y logs de seguridad	42
Centro de reportes y exportación	43
7. Flujos de trabajo	44
8. Roles y matriz de permisos	47
9. Hallazgos y recomendaciones	48

01

Introducción

SIGR (**Sistema Integral de Gestión para Restaurantes**) es una plataforma web responsiva, orientada a móvil, que cubre la operación completa de un restaurante: administración, toma de comandas en sala, preparación en cocina y barra, y punto de venta. Este manual describe **todas** las funcionalidades tal como existen en la aplicación, con capturas reales tomadas durante el recorrido del sistema.

Cómo está organizado el sistema

OBJETIVO

Comprender las cuatro interfaces del sistema y a qué perfil sirve cada una, para ubicarse antes de operar.

CÓMO ACCEDER

El sistema se abre en el navegador en la dirección publicada (en la demostración, <http://localhost:3000>). Cada usuario aterriza automáticamente en la interfaz de su rol al iniciar sesión.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SIGR se divide en cuatro grupos funcionales, cada uno con su propia interfaz optimizada para el dispositivo y el rol que la usa. La seguridad se aplica en dos capas: la interfaz oculta lo que un usuario no puede hacer, pero es el servidor quien decide y rechaza cualquier acción no autorizada, aunque se manipule el navegador.

LAS CUATRO INTERFACES

- **Backoffice del Administrador** — escritorio. Parametriza salón, menú, recetas, inventario, usuarios y seguridad; consulta dashboard, auditoría y reportes.
- **Comandero del Mesero** — móvil / tablet. Abre mesas, toma pedidos con modificadores, agrupa por tiempos de salida, envía a cocina y solicita la pre-cuenta.
- **KDS de Cocina y Barra** — tablet, modo oscuro. Monitor de comandas entrantes, avance de estados, consolidado por producto y control de agotados.
- **POS del Cajero** — escritorio o tablet. Abre y cierra turnos, cobra, factura, divide cuentas, registra movimientos de efectivo y realiza el arqueo ciego.

CONVENCIONES DE ESTE MANUAL

- Cada pantalla se documenta con: objetivo, cómo acceder, descripción, componentes, campos, botones y acciones, validaciones, comportamiento esperado, mensajes del sistema y casos especiales.
- Las figuras son capturas reales de la aplicación en funcionamiento con datos de demostración.
- Un asterisco (*) junto a un campo indica que es obligatorio.

USUARIOS DE DEMOSTRACIÓN

Rol	Acceso backoffice	Acceso por dispositivo	Interfaz de destino
Administrador	admin@sigr.local / Admin123!	CC1001 / PIN 1111	Backoffice completo
Cajero	cajero@sigr.local / Cajero123!	CC1002 / PIN 2222	Punto de venta (POS)
Cocinero	cocinero@sigr.local / Cocina123!	CC1003 / PIN 3333	KDS de cocina y barra
Mesero	mesero@sigr.local / Mesero123!	CC1004 / PIN 4444	Comandero (móvil/tablet)

02

Acceso al sistema

El acceso es común a todos los roles y ofrece dos modos: **Backoffice** (correo y contraseña, para escritorio) y **Dispositivo** (documento y PIN de 4 dígitos con teclado en pantalla, para tablets y móviles compartidos). Tras entrar, cada rol es dirigido a su propia interfaz.

Inicio de sesión — Backoffice

VISTA DE ACCESO · CORREO Y CONTRASEÑA

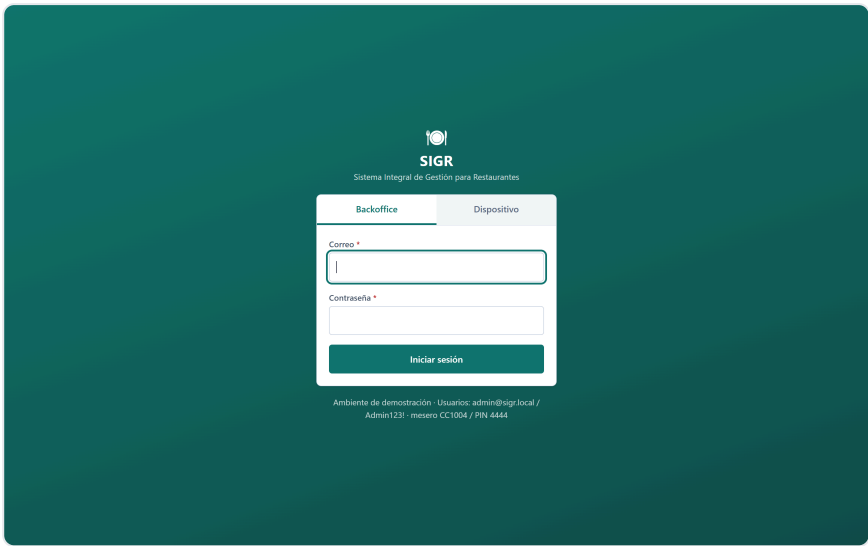


Figura 1. Inicio de sesión — Backoffice — Vista de acceso · correo y contraseña

OBJETIVO

Autenticar a los usuarios de oficina (administradores y cajeros) mediante correo y contraseña.

CÓMO ACCEDER

Es la pantalla inicial del sistema. La pestaña «Backoffice» viene seleccionada por defecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tarjeta de acceso centrada con dos pestañas: «Backoffice» y «Dispositivo». En el modo backoffice se pide correo electrónico y contraseña.

COMPONENTES VISIBLES

- Marca del sistema (logo SIGR).
- Selector de pestañas «Backoffice» / «Dispositivo».
- Formulario de correo y contraseña.
- Pie con la nota del ambiente de demostración.

CAMPOS DISPONIBLES

Correo *	Correo electrónico del usuario. Se valida el formato antes de enviar.
Contraseña *	Contraseña del usuario. Se enmascara al escribir.

BOTONES Y ACCIONES

Iniciar sesión	Verifica las credenciales contra el servidor y, si son correctas, redirige a la interfaz del rol.
----------------	---

VALIDACIONES

- El correo debe tener un formato válido.
- La contraseña no puede estar vacía.
- La validación de formato en el navegador es solo comodidad; el servidor revalida todas las credenciales.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Al autenticar correctamente, el usuario es llevado a: Administrador → Backoffice, Cajero → POS, Cocinero → KDS, Mesero → Comandero. Si ya existe una sesión activa, la pantalla redirige sin volver a pedir credenciales.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «Escriba un correo válido.» / «Escriba su contraseña.» (validación de formato).
- Mensaje del servidor ante credenciales incorrectas, cuenta bloqueada o cuenta inactiva.

CASOS ESPECIALES

- Tras varios intentos fallidos la cuenta puede bloquearse temporalmente; se muestra un aviso destacado.

Inicio de sesión — Dispositivo

VISTA DE ACCESO · DOCUMENTO Y PIN

Figura 2. Inicio de sesión — Dispositivo — Vista de acceso · documento y PIN

OBJETIVO

Permitir el acceso rápido del personal operativo (meseros, cocineros) en tablets y móviles compartidos, con documento y PIN.

CÓMO ACCEDER

Desde la pantalla de acceso, seleccionar la pestaña «Dispositivo».

DESCRIPCIÓN GENERAL

Formulario con el documento o código de empleado y un PIN de 4 dígitos que se ingresa mediante un teclado numérico grande en pantalla, pensado para uso táctil y de pie.

COMPONENTES VISIBLES

- Campo de documento / código de empleado.
- Visor del PIN (enmascarado).
- Teclado numérico en pantalla (0–9, borrar y limpiar).

CAMPOS DISPONIBLES

Documento o código de empleado	Identificador del trabajador (ej.: CC1004).
PIN de 4 dígitos	Clave numérica. Se ingresa con el teclado en pantalla o con teclado físico.

BOTONES Y ACCIONES

Teclas numéricas	Componen el PIN. Al completar el cuarto dígito el formulario se envía automáticamente.
C / ✕	Limpiar todo el PIN / borrar el último dígito.
Entrar	Envía documento y PIN para autenticar.

VALIDACIONES

- El documento es obligatorio.
- El PIN debe tener exactamente 4 dígitos.
- Tras un intento fallido el PIN se borra automáticamente para que nadie lo vea en pantalla.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El envío automático al cuarto dígito reduce el número de toques, pensado para dispositivos usados con prisa. El destino tras entrar depende del rol.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «El PIN debe tener 4 dígitos.» / «Escriba su documento o código.»
- Aviso destacado si la cuenta está bloqueada o inactiva.

CASOS ESPECIALES

- El sistema contempla el uso de tarjeta RFID como alternativa al PIN (emparejable desde el registro de usuarios).

03

Comandero del Mesero

El comandante es la interfaz móvil del mesero. Reproduce el plano del salón en solo lectura, permite abrir mesas, tomar pedidos con modificadores, organizarlos por tiempos de salida, enviarlos a cocina y barra, y hacer seguimiento de los platos listos. Todo se sincroniza en tiempo real entre dispositivos.

Mapa de salón para servicio

VISTA 11 · RF-10



Figura 3. Mapa de salón para servicio — Vista 11 · RF-10

OBJETIVO

Mostrar el estado de todas las mesas por zona para que el mesero elija dónde atender.

CÓMO ACCEDER

Pantalla inicial del mesero tras iniciar sesión, o pestaña «Salón» de la barra inferior.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Plano táctil de las mesas de la zona seleccionada, coloreadas por estado. Encima, las pestañas de zonas (Salón Principal, Terraza, VIP, Barra). Cada mesa es un botón; su color e icono indican el estado.

COMPONENTES VISIBLES

- Selector de zonas.
- Plano de mesas con posición, forma y capacidad reales.
- Leyenda de colores/estados.
- Botón «Ver como lista» (alternativa para pantallas pequeñas).
- Barra de navegación inferior (Salón / Seguimiento).

BOTONES Y ACCIONES

Tocar una mesa libre	Abre el diálogo «¿Cuántas personas?» para iniciar una comanda.
Tocar una mesa ocupada propia	Abre el resumen de su comanda.
Ver como lista / plano	Alterna entre la vista de plano y una lista compacta.

VALIDACIONES

- Las mesas de otros meseros aparecen atenuadas; sin el permiso «ver todas» no pueden abrirse.
- Una mesa bloqueada no permite iniciar comanda.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Cualquier cambio de estado (otra apertura, un cobro, una pre-cuenta) recarga el salón automáticamente, de modo que dos meseros ven siempre lo mismo. El estado se comunica con color e icono, no solo con color.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «La mesa X está bloqueada.»
- «La mesa X la atiende [otro mesero].»
- «No tiene permiso para abrir comandas.»

CASOS ESPECIALES

- Estados posibles: Libre (✓), Ocupada (●), Pre-cuenta solicitada (■), Bloqueada (⊗).

Toma de pedido

VISTA 12 · RF-11

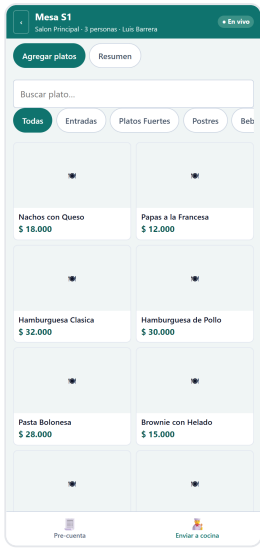


Figura 5. Toma de pedido — Vista 12 · RF-11

OBJETIVO

Agregar platos a la comanda desde el menú, con búsqueda y filtrado por categoría.

CÓMO ACCEDER

Tras iniciar una comanda, o al abrir una mesa propia (pestaña «Agregar platos»).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cabecera con la mesa, zona, número de comensales y mesero. Buscador instantáneo, chips de categorías y una grilla de platos con foto, nombre y precio. La barra inferior muestra el conteo de ítems sin enviar.

COMPONENTES VISIBLES

- Pestañas «Agregar platos» / «Resumen».
- Buscador de platos.
- Filtros por categoría.
- Grilla de platos.
- Barra de carrito (ítems sin enviar y total estimado).
- Acciones «Pre-cuenta» y «Enviar a cocina».

BOTONES Y ACCIONES

Buscar / filtrar	Filtra la grilla por texto o por categoría.
Tocar un plato	Abre la hoja de modificadores para configurarlo.
Ver resumen	Cambia a la pestaña de resumen y tiempos.

VALIDACIONES

- Un plato marcado como agotado desde el KDS aparece deshabilitado y no se puede pedir.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

La búsqueda es instantánea sobre el catálogo cacheado. Si cocina marca un plato agotado, el menú se actualiza en vivo (sin recargar).

MENSAJES DEL SISTEMA

- Aviso de confirmación al agregar un plato («N × Producto agregado»).

Modificadores y notas de un plato

VISTA 12 · RF-11



Figura 6. Modificadores y notas de un plato — Vista 12 · RF-11

OBJETIVO

Configurar un plato con sus opciones (término, adicionales, etc.), notas para la cocina y cantidad.

CÓMO ACCEDER

Al tocar un plato en la grilla del menú.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hoja inferior (bottom sheet) con los grupos de modificadores del plato: opciones obligatorias como selección única (radios) y opcionales como casillas con su precio adicional. Incluye un campo de notas y un contador de cantidad.

COMPONENTES VISIBLES

- Grupos de modificadores (obligatorios y opcionales).
- Campo «Notas para la cocina».
- Contador de cantidad (– / +).
- Botón «Agregar».

CAMPOS DISPONIBLES

Modificadores	Opciones del plato. Los grupos obligatorios exigen una selección; los opcionales permiten hasta un máximo definido.
Notas para la cocina	Texto libre (hasta 255 caracteres), p. ej. «sin cebolla, alergia al gluten».
Cantidad	Número de unidades del plato (1–99).
BOTONES Y ACCIONES	
Agregar	Añade la línea a la comanda con las opciones elegidas. Se habilita solo cuando se cumplen los grupos obligatorios.

VALIDACIONES

- No se puede agregar hasta cumplir los grupos obligatorios.
- En los grupos opcionales no se puede exceder el máximo de selecciones.
- El servidor revalida los modificadores enviados.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Las notas se muestran luego en el KDS de forma segura (nunca se interpretan como código). El sistema sugiere automáticamente el tiempo de salida según la categoría (entradas al 1.º, fuertes al 2.º, postres al 3.º).

MENSAJES DEL SISTEMA

- «En "[grupo]" puede elegir hasta N.» si se supera el máximo.
- Aviso si el plato se agotó justo antes de agregarlo.

Resumen y tiempos de salida

VISTA 13 · RF-12



Figura 7. Resumen y tiempos de salida — Vista 13 · RF-12

OBJETIVO

Revisar la comanda agrupada por tiempos de salida, editar líneas no enviadas y ver el total estimado.

CÓMO ACCEDER

Pestaña «Resumen» de la comanda.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Líneas agrupadas por tiempo de salida (Entradas, Fuertes, Postres...). Cada línea muestra cantidad, producto, modificadores y notas. Las líneas no enviadas pueden moverse de tiempo o eliminarse; las enviadas quedan bloqueadas con su estado de preparación. Al pie, el total estimado.

COMPONENTES VISIBLES

- Grupos por tiempo de salida.
- Líneas con acciones de mover (⇄) y eliminar (🗑).
- Tarjeta de total estimado.

BOTONES Y ACCIONES

⇄ Mover a otro tiempo

Reasigna la línea a otro tiempo de salida.

🗑 Quitar

Elimina una línea aún no enviada.

VALIDACIONES

- Solo las líneas no enviadas se pueden mover o eliminar; las enviadas se muestran con su estado (En cola, Preparando, Listo, Servido).

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El total mostrado es orientativo: el total definitivo, con impuestos y descuentos, lo calcula siempre la caja. Cuando cocina cambia el estado de un plato de esta mesa, el resumen se refresca solo.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «La comanda está vacía.» cuando no hay líneas.

Envío a cocina y barra

VISTA 13 · RF-12, RF-13

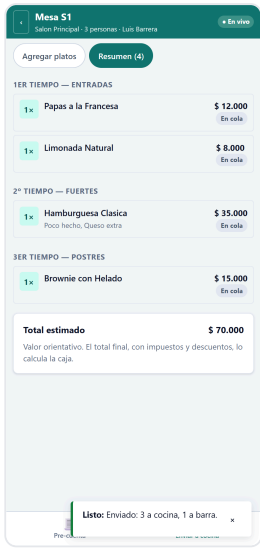


Figura 8. Envío a cocina y barra — Vista 13 · RF-12, RF-13

OBJETIVO

Confirmar la comanda y enviarla a las estaciones de preparación correspondientes.

CÓMO ACCEDER

Botón «Enviar a cocina» de la barra inferior de la comanda.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Al enviar, cada línea se enruta a cocina o a barra según la categoría de su producto. El precio se congela en ese momento y el inventario se descuenta según la receta, todo en una sola transacción.

BOTONES Y ACCIONES

Enviar a cocina

Envía las líneas nuevas a sus estaciones. Informa cuántas fueron a cocina y cuántas a barra.

VALIDACIONES

- Si no hay platos nuevos, avisa que no hay nada que enviar.
- Si un plato se agotó, el envío lo informa.
- El precio y el impuesto quedan congelados al enviar: cambiarlos después no altera lo ya vendido.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Tras el envío las líneas pasan a estado «En cola» y aparecen en el KDS en menos de un segundo, con aviso sonoro. Si el envío deja algún insumo por debajo de su mínimo, se muestra una alerta de stock crítico.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «Enviado: N a cocina, M a barra.»
- «Atención: [insumos] en stock crítico.» cuando corresponde.

CASOS ESPECIALES

- El descuento de inventario por receta ocurre exactamente al enviar, dentro de la misma transacción que registra la comanda.

Seguimiento de platos

VISTA 14 · RF-13

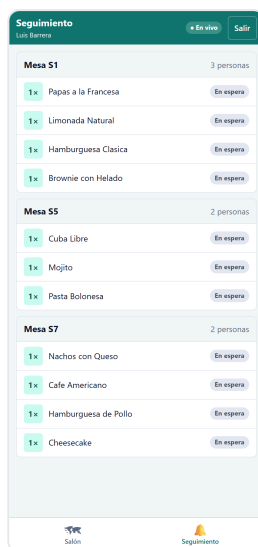


Figura 9. Seguimiento de platos — Vista 14 · RF-13

OBJETIVO

Avisar al mesero qué platos están listos para llevar a la mesa.

CÓMO ACCEDER

Pestaña «Seguimiento» de la barra inferior del comando.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Lista de los platos en preparación y listos de las mesas del mesero, con indicador de cuántos hay listos (badge en la navegación).

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Se actualiza en tiempo real a medida que cocina avanza los estados. El contador de la barra inferior refleja los platos listos pendientes de servir.

04

KDS de Cocina y Barra

El KDS (Kitchen Display System) es la pantalla de preparación, en modo oscuro para tablets de cocina y barra. Muestra las comandas entrantes como tarjetas con cronómetro, permite avanzar los estados de preparación, ofrece un consolidado por producto y el control de disponibilidad (agotados). Un cocinero puede atender tanto cocina como barra.

Monitor de órdenes entrantes

VISTA 15 · RF-14

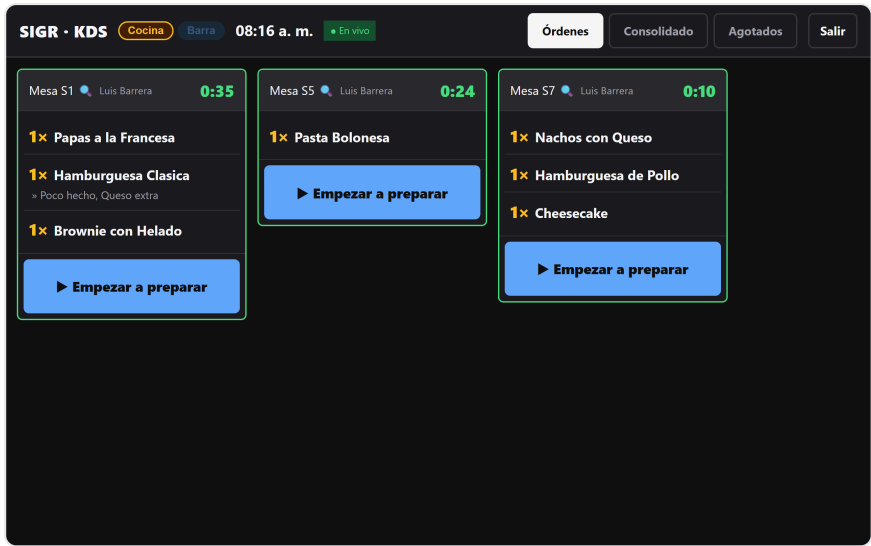


Figura 10. Monitor de órdenes entrantes — Vista 15 · RF-14

OBJETIVO

Mostrar las comandas pendientes de preparación, ordenadas por antigüedad, con cronómetro por código de color.

CÓMO ACCEDER

Pantalla inicial del cocinero (pestaña «Órdenes»).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carrusel de tarjetas, una por comanda, con la mesa, el mesero, un cronómetro y las líneas a preparar (cantidad, producto, modificadores y notas). Cada tarjeta tiene un botón grande de avance.

COMPONENTES VISIBLES

- Conmutador de estación (Cocina / Barra).
- Reloj e indicador de conexión en vivo.
- Pestañas Órdenes / Consolidado / Agotados.
- Tarjetas de comanda con cronómetro y botón de avance.

BOTONES Y ACCIONES

Empezar a preparar / Marcar LISTO

Avanza toda la tarjeta: de «En cola» a «Preparando», y luego a «Listo».

Mesa

Abre la comanda completa (líneas de cocina y de barra) para no perder de vista la otra estación.

VALIDACIONES

- El botón cambia de «Empezar a preparar» a «Marcar LISTO» cuando todas las líneas ya están en preparación.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El cronómetro cambia de color con la espera (verde < 10 min, ámbar 10–20, rojo > 20) y avanza en pantalla segundo a segundo. Las notas de alergia se resaltan. Al llegar una comanda nueva suena un chime y la tarjeta destella.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «Sin órdenes pendientes» cuando la cola está vacía.

CASOS ESPECIALES

- Las comandas pueden avanzarse por tarjeta completa; el sistema también contempla el avance por plato.

Avance de estados de preparación

VISTA 15 · RF-14



Figura 11. Avance de estados de preparación — Vista 15 · RF-14

OBJETIVO

Registrar el progreso de cada comanda para que sala y caja conozcan su estado.

CÓMO ACCEDER

Botón de avance de cada tarjeta en el monitor de órdenes.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Al pulsar «Empezar a preparar», las líneas pasan a «Preparando» (la tarjeta lo refleja) y el botón cambia a «Marcar LISTO». Al marcar listo, la tarjeta se archiva con una animación.

BOTONES Y ACCIONES

Avanzar

Cambia el estado de todas las líneas correspondientes de la comanda.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Cada cambio se propaga en tiempo real: el mesero lo ve en su seguimiento y el resumen de la mesa se actualiza. El avance queda registrado con marca de tiempo.

Monitor consolidado por producto

VISTA 16 · RF-15

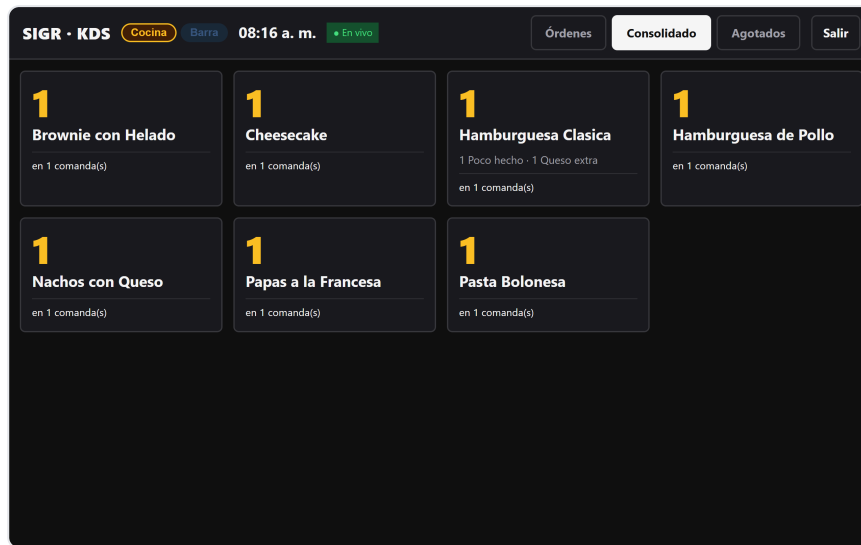


Figura 12. Monitor consolidado por producto — Vista 16 · RF-15

OBJETIVO

Agrupar la producción pendiente por producto para optimizar la preparación en lote.

CÓMO ACCEDER

Pestaña «Consolidado» del KDS.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tarjetas por producto con el total de unidades pendientes, el desglose de modificadores y en cuántas comandas aparece. Tocar una tarjeta abre el detalle con las mesas y tiempos.

BOTONES Y ACCIONES

Tocar un producto

Abre el detalle: mesas donde se pidió, cantidades, tiempos de espera y notas.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Permite ver, por ejemplo, «7 hamburguesas: 4 término medio, 3 tres cuartos» para prepararlas juntas.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «Sin producción pendiente» cuando no hay nada en cola.

Control de disponibilidad (agotados)

VISTA 17 · RF-16

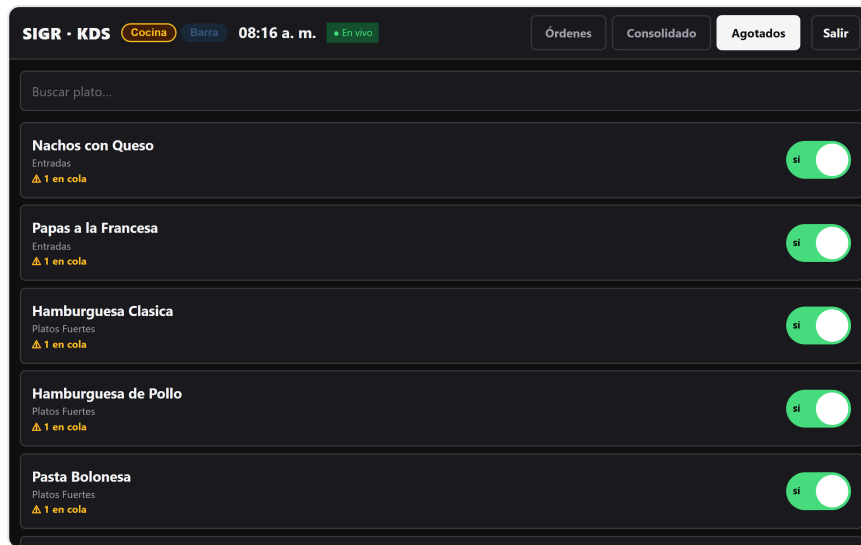


Figura 13. Control de disponibilidad (agotados) — Vista 17 · RF-16

OBJETIVO

Marcar platos como agotados o disponibles en tiempo real desde la cocina.

CÓMO ACCEDER

Pestaña «Agotados» del KDS.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Lista de platos con un interruptor grande de disponibilidad (SÍ/NO). Muestra la categoría y, si hay unidades ya comandadas, cuántas están en cola.

COMPONENTES VISIBLES

- Buscador de platos.
- Interruptor de disponibilidad por plato.

BOTONES Y ACCIONES

Interruptor SÍ/NO

Marca el plato como disponible o agotado.

VALIDACIONES

- Si el plato tiene unidades en cola, se pide confirmación antes de agotarlo (las ya comandadas se seguirán preparando).

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El cambio se difunde por tiempo real a todos los comanderos (los platos agotados se deshabilitan al instante). Se confirma cuántos dispositivos se actualizaron.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «"[plato]" agotado/disponible. N dispositivo(s) actualizados.»

Estaciones de Cocina y Barra

VISTA 15-17 · RF-14

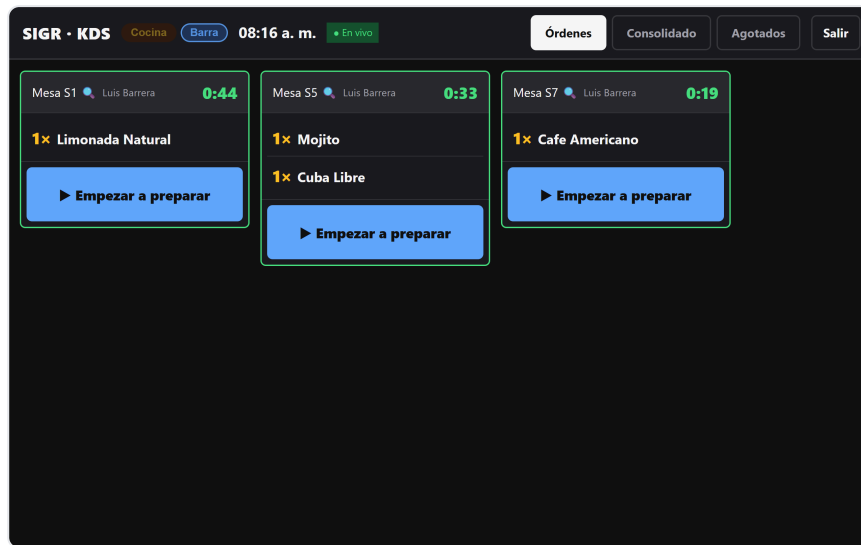


Figura 14. Estaciones de Cocina y Barra — Vista 15-17 · RF-14

OBJETIVO

Separar la cola de cocina (comida) de la de barra (bebidas y cocteles), atendibles por el mismo cocinero.

CÓMO ACCEDER

Conmutador «Cocina / Barra» en la cabecera del KDS.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cada categoría del menú se enruta a cocina o a barra. El conmutador filtra las comandas, el consolidado y los agotados por estación. La imagen muestra la estación de Barra con sus bebidas y cocteles.

BOTONES Y ACCIONES

Cocina / Barra

Cambia la estación activa y recarga la cola con el filtro correspondiente.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El servidor filtra los eventos en vivo por estación: una comanda de barra no interrumpe el KDS de cocina y viceversa. La estación elegida se recuerda en la dirección para poder recargar o compartir la vista.

05

Punto de Venta del Cajero (POS)

El POS gestiona el dinero: abre y cierra turnos, cobra y factura, divide cuentas, aplica descuentos y propinas, registra movimientos de efectivo y realiza el arqueo ciego. Todos los totales los calcula el servidor con aritmética exacta de centavos; una cuenta no se cierra si la suma de pagos no iguala el total al centavo.

Apertura de turno

VISTA 21 · RF-20

POS Sin turno 08:16 a. m. En vivo Cuentas Turno Carlos Jimenez Salir

Abrir turno de caja
Indique el efectivo con el que abre la caja. Es obligatorio para poder cobrar.

\$ 0

1	2	3
4	5	6
7	8	9
00	0	00

Abrir turno

Figura 15. Apertura de turno — Vista 21 · RF-20

OBJETIVO

Abrir el turno de caja declarando el fondo inicial de efectivo. Es obligatorio para poder cobrar.

CÓMO ACCEDER

Menú «Turno» del POS, cuando no hay turno abierto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Visor del monto y teclado numérico grande para ingresar el fondo con el que se abre la caja.

CAMPOS DISPONIBLES

Fondo inicial Efectivo con el que se abre la caja. Se teclea en el visor.

BOTONES Y ACCIONES

Abrir turno Registra la apertura con el fondo indicado y habilita el cobro.

VALIDACIONES

- Sin un turno abierto no se pueden cobrar cuentas.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

La apertura queda auditada con el fondo declarado y el cajero responsable.

MENSAJES DEL SISTEMA

- Aviso de éxito al abrir el turno.

Turno activo y movimientos de efectivo

VISTA 21 · RF-20

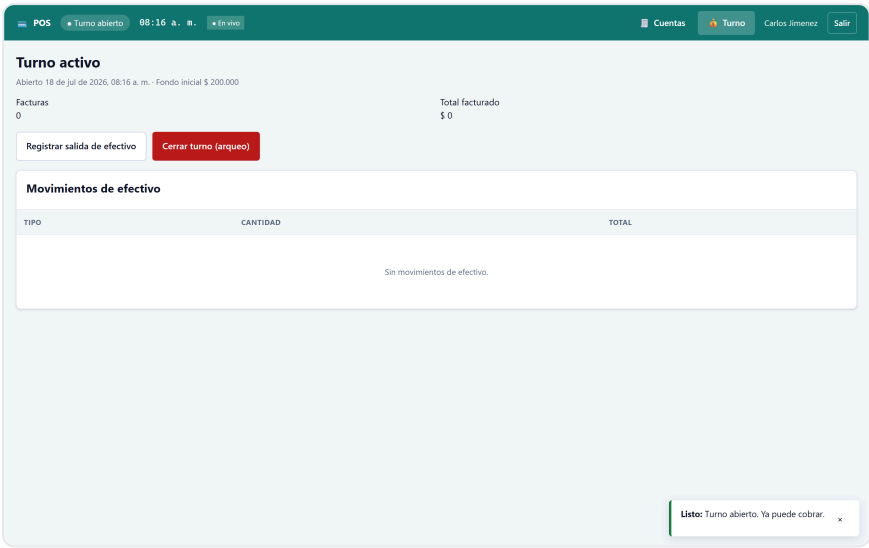


Figura 16. Turno activo y movimientos de efectivo — Vista 21 · RF-20

OBJETIVO

Consultar el resumen de ventas del turno y registrar sus movimientos de efectivo.

CÓMO ACCEDER

Menú «Turno» del POS, con turno abierto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Resumen de ventas del turno, acciones para registrar salidas de efectivo y cerrar el turno, y una tabla de movimientos de efectivo.

COMPONENTES VISIBLES

- Resumen de ventas.
- Botón «Registrar salida de efectivo».
- Botón «Cerrar turno (arqueo)».
- Tabla de movimientos.

BOTONES Y ACCIONES

Registrar salida de efectivo	Abre el formulario para registrar una salida con monto y motivo.
Cerrar turno (arqueo)	Inicia el arqueo ciego de cierre.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El resumen refleja las ventas cobradas en el turno. Cada movimiento queda auditado.

Panel central de cuentas y mesas

VISTA 18 · RF-17

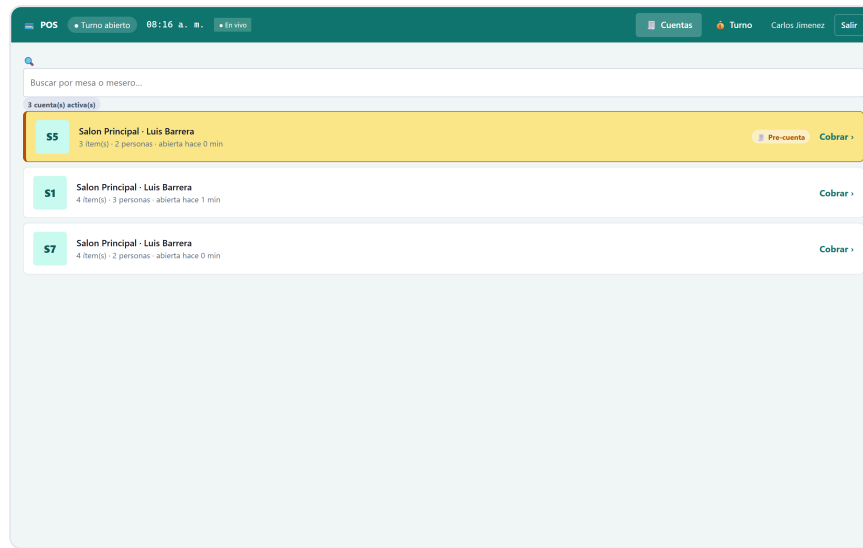


Figura 17. Panel central de cuentas y mesas — Vista 18 · RF-17

OBJETIVO

Listar las cuentas activas para elegir cuál cobrar, destacando las pre-cuentas solicitadas.

CÓMO ACCEDER

Menú «Cuentas» del POS (pantalla inicial del cajero).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Lista de cuentas abiertas con mesa, zona, mesero, número de ítems, comensales y tiempo abierta. Las pre-cuentas solicitadas se resaltan en amarillo y suben al inicio. Buscador por mesa o mesero.

COMPONENTES VISIBLES

- Buscador de cuentas.
- Contador de cuentas activas.
- Filas de cuenta con acción «Cobrar >>».

BOTONES Y ACCIONES

Buscar

Filtra por número de mesa o nombre de mesero.

Cobrar >

Abre la terminal de cobro de esa cuenta.

VALIDACIONES

- Sin turno abierto, se muestra un aviso que invita a abrirlo antes de poder cobrar.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Se sincroniza en tiempo real: al solicitarse una pre-cuenta aparece de inmediato, resaltada, con aviso al cajero.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «Pre-cuenta solicitada en la mesa X.»
- «No hay cuentas abiertas.»

Salida de efectivo

VISTA 21 · RF-20

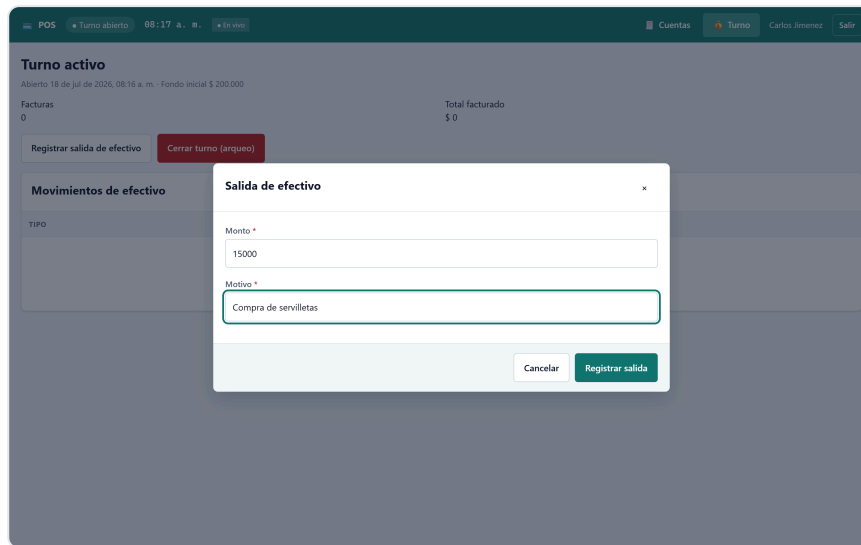


Figura 18. Salida de efectivo — Vista 21 · RF-20

OBJETIVO

Registrar una salida de efectivo del cajón con su justificación.

CÓMO ACCEDER

Botón «Registrar salida de efectivo» del turno activo.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Formulario modal con monto y motivo de la salida.

CAMPOS DISPONIBLES

Monto *	Valor que sale del cajón.
Motivo *	Justificación (p. ej. «compra de emergencia»).

BOTONES Y ACCIONES

Registrar salida	Registra el movimiento y lo descuenta del efectivo esperado del turno.
------------------	--

VALIDACIONES

- Monto y motivo son obligatorios.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El movimiento queda auditado y afecta el efectivo esperado al momento del arqueo.

Terminal de cobro y facturación

VISTA 19 · RF-18

The screenshot shows a restaurant billing terminal interface. At the top, it displays 'Cuentas', 'Mesa 51 · Luis Barrera', 'Turno abierto', '08:17', and 'En vivo'. The interface is divided into three main columns:

- Consumo:** Lists items and their prices: 1x Papas a la Francesa (\$12,000), 1x Hamburguesa Clasica (\$35,000), 1x Brownie con Helado (\$15,000), 1x Limonada Natural (\$8,000). Subtotal is \$70,000 and Impuestos are \$5,600. The **TOTAL** is **\$ 75.600**.
- Ajustes y pago:** Includes a 'Descuento' dropdown set to 'Sin descuento', a 'Propina' section with buttons for 0%, 5%, 10%, and Otro, and an 'Agregar pago' section with buttons for Efectivo, T. Crédito, T. Débito, and Transferencia. Below these is a numeric keypad and a display showing '\$0.00'.
- Pagos aplicados:** Shows 'Falta: \$ 75.600' and a button 'Imprimir factura y cerrar mesa'.

Figura 19. Terminal de cobro y facturación — Vista 19 · RF-18

OBJETIVO

Cobrar una cuenta: aplicar descuento y propina, componer los pagos y emitir la factura.

CÓMO ACCEDER

Al pulsar «Cobrar >>» en una cuenta.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tres columnas: (1) el consumo con subtotal, descuento, impuestos, propina y TOTAL; (2) ajustes (descuento y propina) y métodos de pago con teclado; (3) los pagos aplicados, el saldo y el cierre.

COMPONENTES VISIBLES

- Desglose del consumo.
- Selector de descuento y su monto.
- Botones de propina (0/5/10/Otro).
- Métodos de pago (efectivo, crédito, débito, transferencia).
- Teclado del pago.
- Lista de pagos aplicados y saldo.

CAMPOS DISPONIBLES

Descuento	Motivo del catálogo y monto del descuento.
Propina	Sugerida (0/5/10 %) o un valor libre.
Método y monto del pago	Método seleccionado y monto tecleado.

BOTONES Y ACCIONES

Importe exacto	Rellena el pago con el saldo pendiente exacto.
Agregar pago	Añade el pago a la cuenta (admite pagos mixtos).
Imprimir factura y cerrar mesa	Se habilita solo cuando el saldo llega a cero.
Dividir cuenta	Abre la división de la cuenta.

VALIDACIONES

- El descuento no puede superar el subtotal.
- Un pago con tarjeta o transferencia no puede exceder el saldo.
- El total y el cierre los valida el servidor: una cuenta no se cierra si los pagos no igualan el total al centavo.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Los totales mostrados son los que devuelve el servidor; el cliente solo compone los pagos. En efectivo se calcula el cambio en vivo. Admite pago mixto hasta cubrir el total.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «Falta: \$...» / «✓ Saldo cubierto» / «Cambio a devolver: \$...».
- Mensaje del servidor si el cierre no cuadra.

Composición del pago y cierre

VISTA 19 · RF-18

Cuentas

Mesa 51 · Luis Barrera

Turno abierto

08:17 a. m.

En vivo

Dividir cuenta

Salir

Consumo

1x Papas a la Francesa

\$ 12.000

1x Hamburguesa Clasica

Poco hecho, Queso extra

\$ 35.000

1x Brownie con Helado

\$ 15.000

1x Limonada Natural

\$ 8.000

Subtotal

\$ 70.000

Impuestos

\$ 5.600

Propina

\$ 7.560

TOTAL

\$ 83.160

Ajustes y pago

Descuento

Sin descuento

Propina

0%

5%

10%

Otro

Agregar pago

Efectivo

T. Crédito

T. Débito

Transferencia

\$ 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<=>

0

00

Importe exacto

Agregar pago

Pagos aplicados

Efectivo

\$ 83.160

✓ Saldo cubierto

Imprimir factura y cerrar mesa

Figura 20. Composición del pago y cierre — Vista 19 · RF-18

OBJETIVO

Aplicar uno o varios pagos hasta cubrir el total y habilitar el cierre.

CÓMO ACCEDER

Dentro de la terminal de cobro.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Al agregar pagos, la columna de la derecha muestra cada pago aplicado (con opción de quitarlo) y actualiza el saldo. Cuando el saldo llega a cero, se habilita «Imprimir factura y cerrar mesa».

BOTONES Y ACCIONES

× Quitar pago	Elimina un pago aplicado.
Imprimir factura y cerrar mesa	Cierra la cuenta y emite la factura.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El saldo se recalcula con cada pago. En efectivo, si se recibe de más, se muestra el cambio a devolver.

Factura emitida

VISTA 19 · RF-18

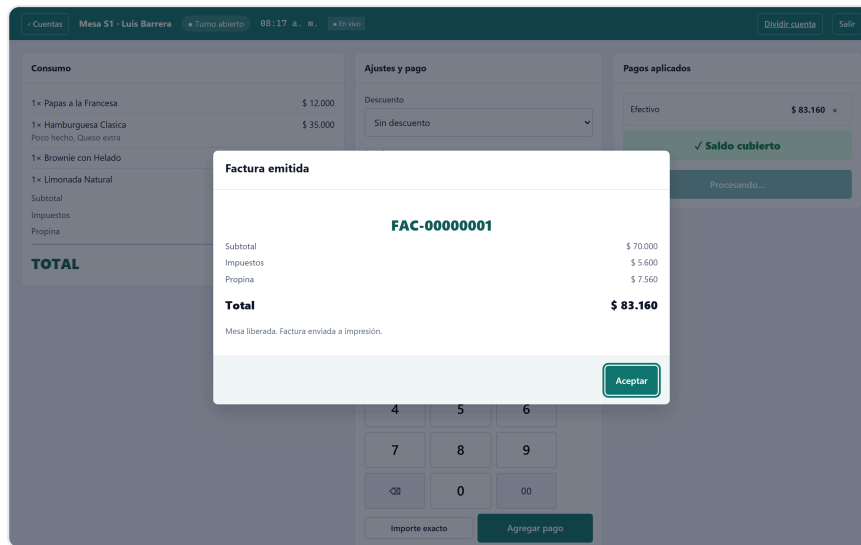


Figura 21. Factura emitida — Vista 19 · RF-18

OBJETIVO

Confirmar el cobro con el desglose fiscal y liberar la mesa.

CÓMO ACCEDER

Tras cerrar la cuenta en la terminal de cobro.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diálogo con el consecutivo fiscal, subtotal, descuento, impuestos, propina, total y el cambio si lo hubo. Indica si la mesa quedó liberada.

BOTONES Y ACCIONES

Aceptar

Cierra el diálogo y vuelve al panel de cuentas.

VALIDACIONES

- El consecutivo fiscal es correlativo y sin huecos.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Al cerrar la cuenta completa, la mesa se libera y la factura se envía a impresión. Un cobro parcial (por división) se registra sin liberar la mesa hasta saldarla.

MENSAJES DEL SISTEMA

- «Mesa liberada. Factura enviada a impresión.» o «Cobro parcial registrado.»

División de cuenta

VISTA 20 · RF-19

Dividir · Mesa 57 · Turno abierto · 08:17 a. m. · En vivo

División equitativa · + Cuenta · Salir

Arrastre cada plato a una cuenta, o use el botón «Mover a...». Las columnas deben sumar exactamente la cuenta original antes de poder cobrar.

Sin asignar		Cuenta 1	Cuenta 2
1x	Nachos con Queso \$ 18.000	Arrastre platos aquí	Arrastre platos aquí
1x	Hamburguesa de Pollo \$ 30.000		
1x	Cheesecake \$ 16.000		
1x	Café Americano \$ 6.000		
\$ 70.000		\$ 0	\$ 0

Figura 22. División de cuenta — Vista 20 · RF-19

OBJETIVO

Repartir una cuenta en sub-cuentas para cobrarlas por separado.

CÓMO ACCEDER

Enlace «Dividir cuenta» en la terminal de cobro.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Interfaz para separar las líneas del consumo en sub-cuentas y cobrar cada una de forma independiente.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Cada sub-cuenta se cobra con la misma terminal; la mesa se libera solo cuando el consumo total queda saldado. El servidor garantiza que la suma de las sub-cuentas coincide con la cuenta original.

Cierre de turno — Arqueo ciego

VISTA 21 · RF-20

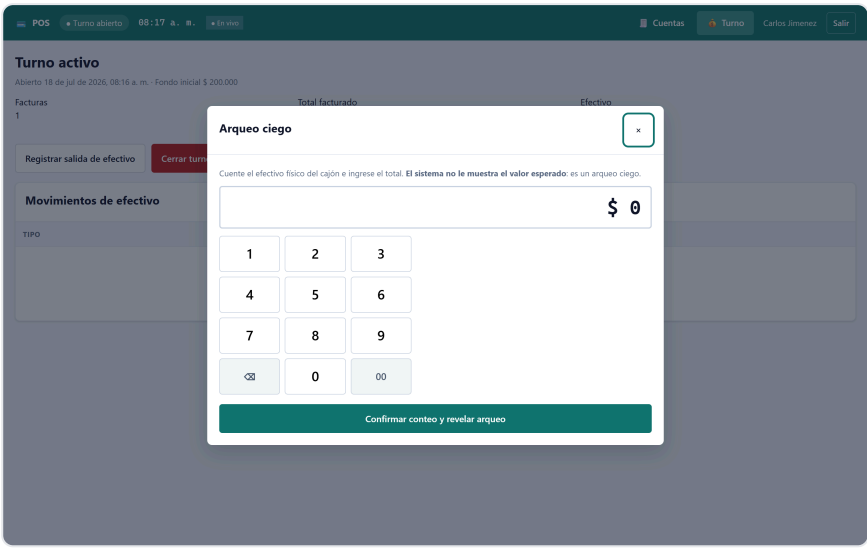


Figura 23. Cierre de turno — Arqueo ciego — Vista 21 · RF-20

OBJETIVO

Cerrar el turno contando el efectivo físico sin conocer el valor esperado (arqueo ciego).

CÓMO ACCEDER

Botón «Cerrar turno (arqueo)» del turno activo.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Paso 1: se cuenta el efectivo del cajón y se ingresa el total, sin que el sistema muestre el valor esperado. Paso 2: al confirmar, se revela el resultado (esperado, contado y diferencia).

CAMPOS DISPONIBLES

Efectivo contado	Total del conteo físico del cajón.
Comentario justificativo	Requerido si el conteo no cuadra con lo esperado.

BOTONES Y ACCIONES

Confirmar conteo y revelar arqueo	Cierra el conteo y muestra el resultado del arqueo.
-----------------------------------	---

VALIDACIONES

- Si el conteo no cuadra, se exige un comentario justificativo.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El arqueo ciego evita que el cajero «cuadre» el conteo al valor esperado. La diferencia queda registrada y auditada.

06

Backoffice del Administrador

El backoffice es la interfaz de escritorio del administrador. Desde un menú lateral filtrado por permisos se accede al dashboard de inteligencia de negocio, a la configuración (salón, menú, recetas), a la seguridad (usuarios, roles y permisos) y a la inteligencia (inventario, auditoría, reportes).

Dashboard de inteligencia de negocio

VISTA 1 · RF-21

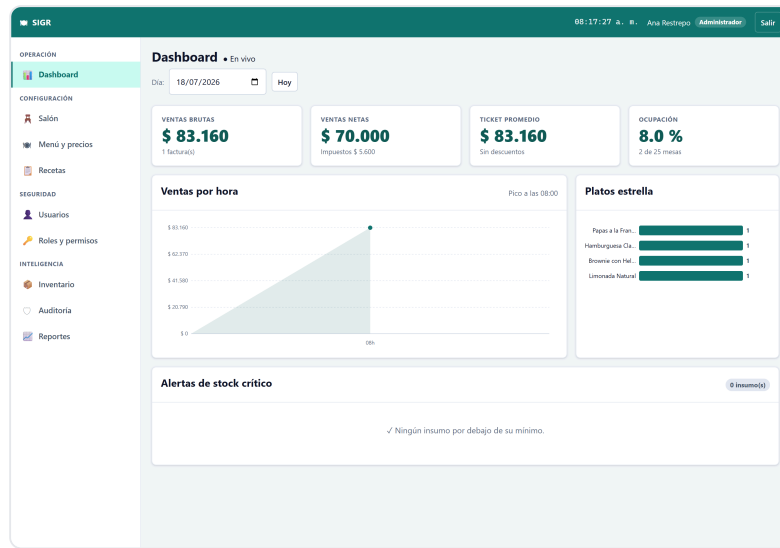


Figura 24. Dashboard de inteligencia de negocio — Vista 1 · RF-21

OBJETIVO

Ofrecer una vista en tiempo real de los indicadores clave del día.

CÓMO ACCEDER

Opción «Dashboard» del menú lateral (pantalla inicial del administrador).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuatro tarjetas de KPI (ventas brutas, ventas netas, ticket promedio, ocupación), una gráfica de ventas por hora, el ranking de platos estrella y las alertas de stock crítico. Un selector de día permite consultar fechas anteriores.

COMPONENTES VISIBLES

- Selector de día y botón «Hoy».
- Tarjetas de KPI.
- Gráfica de ventas por hora.
- Platos estrella.
- Alertas de stock crítico.

BOTONES Y ACCIONES

Día / Hoy

Cambia la fecha consultada; «Hoy» vuelve al día actual.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Los datos se actualizan en vivo a medida que se cobran cuentas. La gráfica marca la hora pico y las alertas listan los insumos por debajo de su mínimo.

Diseñador del salón

VISTA 2 · RF-02

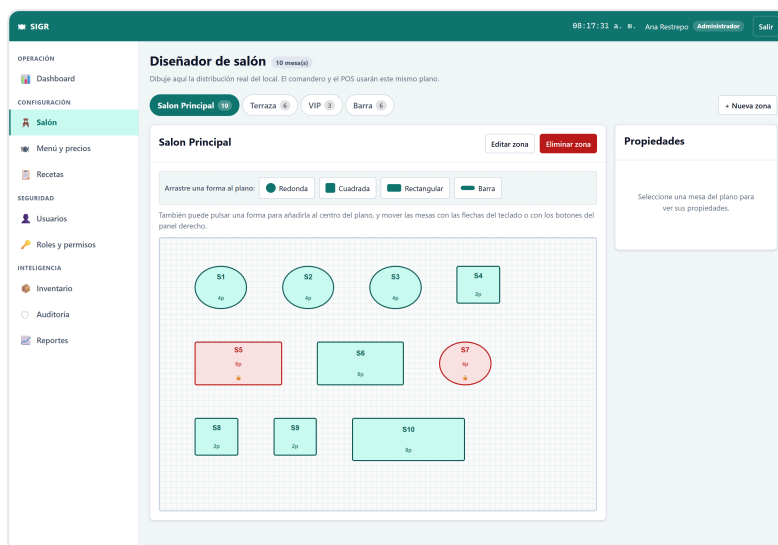


Figura 25. Diseñador del salón — Vista 2 · RF-02

OBJETIVO

Definir la distribución física del restaurante: zonas y mesas.

CÓMO ACCEDER

Opción «Salón» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Editor visual del plano por zonas. Cada mesa tiene número, forma, capacidad y posición en el lienzo; esta distribución es la que reproduce el comandero del mesero.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Los cambios de distribución se reflejan en las demás interfaces (comandero, caja). El sistema contempla arrastrar y colocar las mesas, con alternativas accesibles al arrastre.

CASOS ESPECIALES

- Formas de mesa disponibles: redonda, cuadrada, rectangular y barra, con capacidades configurables.

Editor de menú, precios y categorías

VISTA 5 · RF-03, RF-04

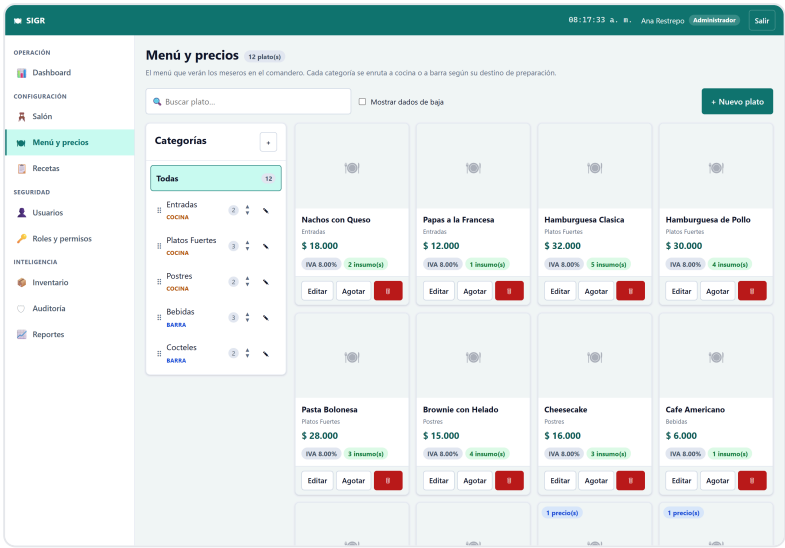


Figura 26. Editor de menú, precios y categorías — Vista 5 · RF-03, RF-04

OBJETIVO

Administrar el catálogo: categorías, platos, precios, variantes por horario, impuestos y modificadores.

CÓMO ACCEDER

Opción «Menú y precios» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Panel de categorías (con su destino de preparación: cocina o barra) y grilla de platos. El editor de plato usa pestañas: Datos generales, Precios y variantes, e Impuestos.

COMPONENTES VISIBLES

- Buscador de platos.
- Casilla «Mostrar datos de baja».
- Árbol/selector de categorías.
- Grilla de platos.
- Modal de plato con pestañas.
- Modal de categoría.

CAMPOS DISPONIBLES

Nombre *, Descripción, Categoría *	Datos generales del plato.
Imagen	JPG, PNG o WebP, máximo 2 MB. Se valida por los bytes reales del archivo, no por su extensión.
Precio base *	Precio cuando ninguna variante esté vigente.
Variantes por horario o temporada	Precios alternativos (p. ej. happy hour). Dos variantes no pueden coincidir en horario, días y fechas a la vez.
Tasa de impuesto	Exento, 5 %, 8 % (impoconsumo), 19 % (IVA) u otra tasa.

BOTONES Y ACCIONES

+ Nuevo plato / + Categoría	Crea platos o categorías.
Guardar	Guarda los cambios del plato o la categoría.

VALIDACIONES

- Nombre, categoría y precio base son obligatorios.
- Las variantes de precio no pueden solaparse en horario, días y fechas.
- Se rechazan imágenes cuyo contenido real no sea una imagen válida.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El destino de la categoría decide a qué pantalla del KDS llegan sus platos. El impuesto se congela en la comanda al enviarla: cambiarlo después no altera lo ya vendido.

Recetas y fichas técnicas

VISTA 6 · RF-05

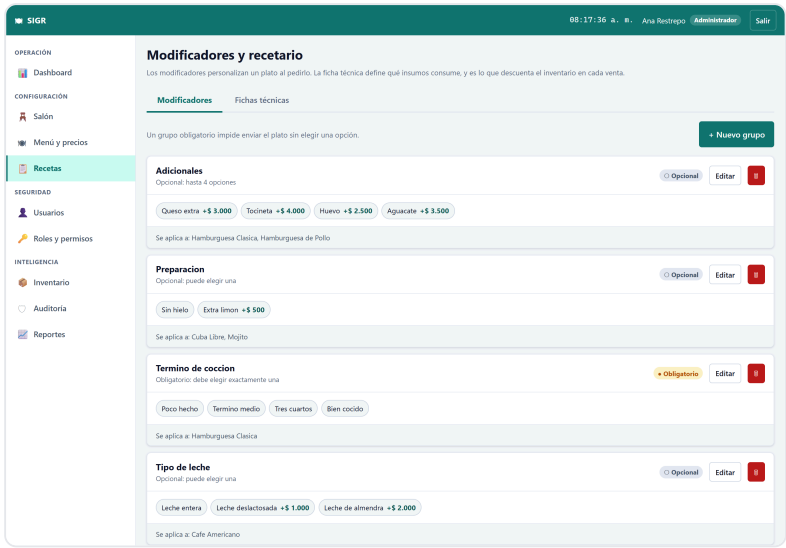


Figura 27. Recetas y fichas técnicas — Vista 6 · RF-05

OBJETIVO

Definir la receta de cada plato (insumos y cantidades) para descontar inventario y costear.

CÓMO ACCEDER

Opción «Recetas» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ficha técnica por plato: los insumos que consume y la cantidad de cada uno. Es la base del descuento automático de inventario y del costeo.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Al enviar una comanda, el sistema descuenta (cantidad de receta × unidades vendidas) de cada insumo, dentro de la misma transacción. También alimenta el reporte de costos de producción y márgenes.

CASOS ESPECIALES

- Los platos sin receta no descuentan inventario pero sí se venden con normalidad.

Inventario, compras y proveedores

VISTA 7 · RF-06, RF-07

Inventario

Al marcar una compra como recibida, el sistema suma el stock y recalcula el costo promedio ponderado de cada insumo.

Existencias Compras Proveedores

Buscar insumo...

(25 insumos)

ESTADO	INSUMO	STOCK	MÍNIMO	COSTO PROM.	VALOR	
✓ Normal	Aguacate	80.000 unidad	12.000	\$ 2.500	\$ 200.000	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Azúcar en 3 recetas(s)	19935.000 g	2500.000	\$ 0	\$ 55,82	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Café molido en 1 receta(s)	8962.000 g	1000.000	\$ 0,04	\$ 359,28	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Carne de res en 2 recetas(s)	49750.000 g	5000.000	\$ 0,05	\$ 2.238,75	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Chocolate en 1 receta(s)	6940.000 g	900.000	\$ 0,06	\$ 430,28	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Gaseosa lata en 2 recetas(s)	179.000 unidad	24.000	\$ 1.800	\$ 322.200	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Harina en 2 recetas(s)	17930.000 g	2000.000	\$ 0	\$ 57,38	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Helado vainilla en 1 receta(s)	8950.000 ml	1200.000	\$ 0,02	\$ 161,1	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Hielo en 3 recetas(s)	79700.000 g	10000.000	\$ 0	\$ 31,88	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Hierbabuena en 1 receta(s)	1195.000 g	200.000	\$ 0,03	\$ 35,85	Kárdex Ajustar
✓ Normal	Huevo	555.000 unidades	50.000	\$ 0,00	\$ 0,00	Kárdex Ajustar

Figura 28. Inventario, compras y proveedores — Vista 7 · RF-06, RF-07

OBJETIVO

Controlar existencias de insumos, registrar compras y administrar proveedores.

CÓMO ACCEDER

Opción «Inventario» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tres pestañas: Existencias (stock, mínimo, costo promedio y valor de cada insumo, con kárdex y ajuste manual), Compras (borrador y recepción) y Proveedores.

COMPONENTES VISIBLES

- Pestañas Existencias / Compras / Proveedores.
- Tabla de existencias con estado (crítico) y acciones.
- Modal de kárdex.
- Modal de ajuste (ajuste o merma).
- Modal de compra con líneas de insumos.

CAMPOS DISPONIBLES

Ajuste — Tipo, Cantidad *, Motivo *

Ajuste por conteo físico (permite signo negativo) o merma (siempre resta).

Compra — Proveedor *, Factura, Líneas

Insumos comprados con cantidad y costo.

Proveedor — Razón social, NIT, Contacto, Teléfono, Correo

Datos del proveedor.

BOTONES Y ACCIONES

+ Nueva compra

Crea una compra en borrador (no mueve stock hasta recibirla).

Recibir compra

Suma el stock y recalcula el costo promedio ponderado.

Ajustar / Registrar merma

Corrige existencias con motivo.

+ Nuevo proveedor

Registra un proveedor.

VALIDACIONES

- Cantidad y motivo del ajuste son obligatorios.
- Una compra en borrador no mueve inventario; solo al recibirla se actualiza.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Al recibir una compra, el costo promedio ponderado de cada insumo se recalcula. El kárdex registra todos los movimientos (compras, ventas por receta, ajustes y mermas).

Registro de usuarios y credenciales

VISTA 4 · RF-01

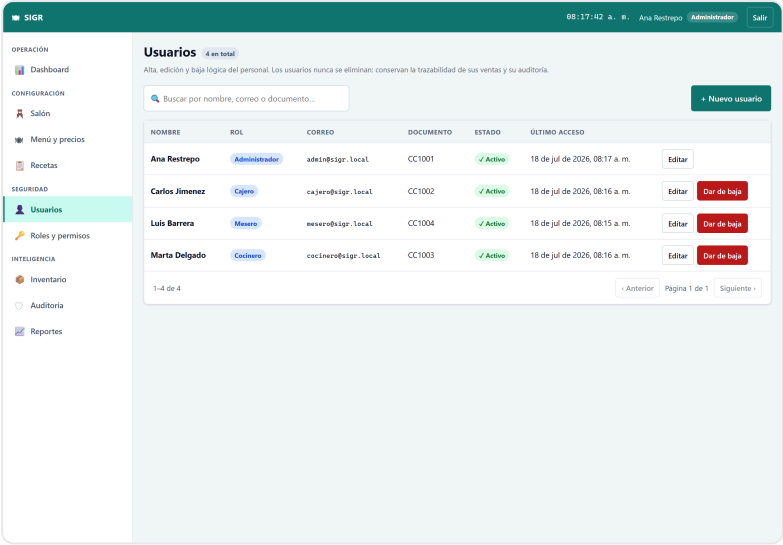


Figura 29. Registro de usuarios y credenciales — Vista 4 · RF-01

OBJETIVO

Dar de alta, editar y dar de baja (lógica) al personal, con sus credenciales.

CÓMO ACCEDER

Opción «Usuarios» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabla de usuarios (nombre, rol, correo, documento, estado, último acceso) con buscador y paginación. El alta/edición usa un formulario en dos columnas.

COMPONENTES VISIBLES

- Buscador por nombre, correo o documento.
- Tabla paginada de usuarios.
- Modal de alta/edición.

CAMPOS DISPONIBLES

Nombre completo *	Nombre del trabajador.
Correo *	Correo para el acceso backoffice.
Documento / código	Identificador para entrar con PIN en tablets.
Rol *	Rol que define sus permisos.
Tarjeta RFID	UID emparejable como alternativa al PIN.
Contraseña / PIN / Confirmar PIN	Credenciales. Se guardan cifradas y no se pueden consultar después.

BOTONES Y ACCIONES

+ Nuevo usuario	Abre el formulario de alta.
Guardar	Crea o actualiza el usuario.
Editar / Dar de baja	Modifica o desactiva el usuario.

VALIDACIONES

- Nombre, correo y rol son obligatorios.
- En el alta, contraseña y PIN son obligatorios; el PIN debe confirmarse.
- Un medidor indica la fortaleza de la contraseña.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Los usuarios nunca se eliminan: se dan de baja lógica para conservar la trazabilidad de sus ventas y su auditoría. Las credenciales se almacenan cifradas (bcrypt) y no son recuperables.

Gestor de roles y matriz de permisos

VISTA 3 · RF-01

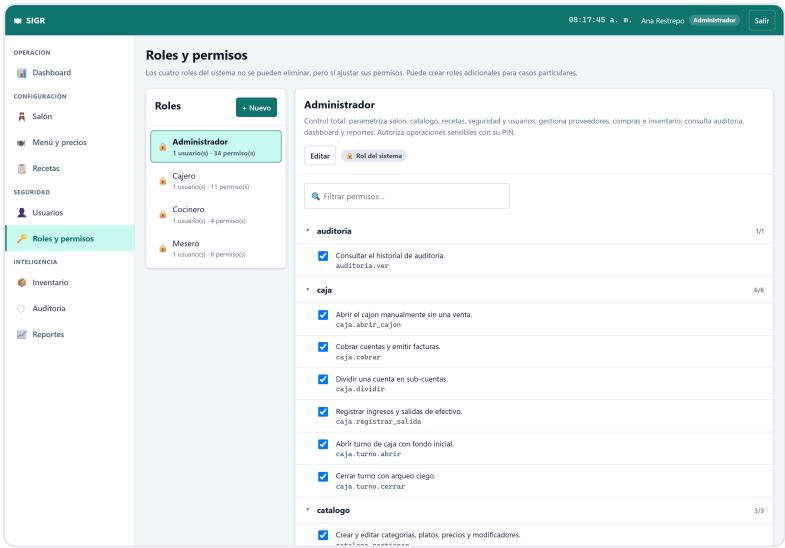


Figura 30. Gestor de roles y matriz de permisos — Vista 3 · RF-01

OBJETIVO

Consultar y ajustar los permisos de cada rol, y crear roles adicionales.

CÓMO ACCEDER

Opción «Roles y permisos» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Lista de roles a la izquierda y, a la derecha, la matriz de permisos del rol seleccionado, con buscador. Una barra flotante aparece cuando hay cambios sin guardar.

COMPONENTES VISIBLES

- Lista de roles.
- Matriz de permisos (por módulo).
- Buscador de permisos.
- Barra flotante «Guardar cambios / Descartar».
- Modal de nuevo rol.

BOTONES Y ACCIONES

+ Nuevo (rol)	Crea un rol personalizado con nombre y descripción.
Marcar / desmarcar permisos	Concede o revoca permisos al rol.
Guardar cambios / Descartar	Aplica o descarta los cambios pendientes.

VALIDACIONES

- Los cuatro roles del sistema no se pueden eliminar, pero sí ajustar sus permisos.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Un cambio en la matriz afecta a la siguiente petición de las sesiones ya abiertas, sin esperar a que expiren. La interfaz oculta lo no permitido, pero la autorización real la aplica el servidor.

Historial de auditoría y logs de seguridad

VISTA 9 · RF-23

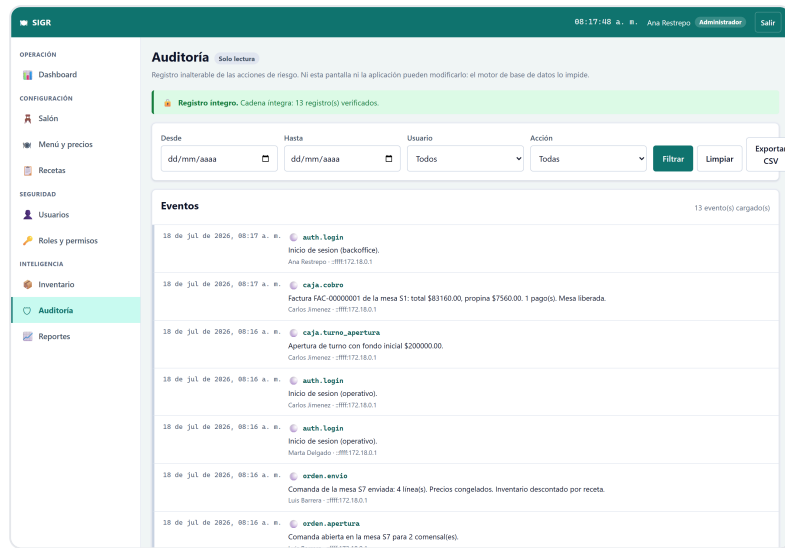


Figura 31. Historial de auditoría y logs de seguridad — Vista 9 · RF-23

OBJETIVO

Consultar el registro inalterable de las acciones de riesgo del sistema.

CÓMO ACCEDER

Opción «Auditoría» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Vista de solo lectura. Encabeza un indicador de integridad de la cadena de hashes, seguido de filtros (fecha, usuario, acción) y la lista de eventos con fecha, tipo, detalle, usuario y origen.

COMPONENTES VISIBLES

- Indicador de integridad de la cadena.
- Filtros por fecha, usuario y acción.
- Lista paginada de eventos.
- Exportar CSV.

BOTONES Y ACCIONES

Filtrar / Limpiar

Acota o restablece la consulta.

Exportar CSV

Descarga el registro filtrado.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

El registro es inalterable: el usuario de base de datos de la aplicación no puede modificarlo ni borrarlo, y cada evento encadena el hash del anterior, de modo que cualquier manipulación se hace evidente. Esta pantalla no tiene ningún control que escriba.

CASOS ESPECIALES

- Se auditan, entre otros: inicios de sesión, aperturas y envíos de comandas, cobros, aperturas y cierres de turno, ajustes de inventario y cambios de configuración.

Centro de reportes y exportación

VISTA 10 · RF-22

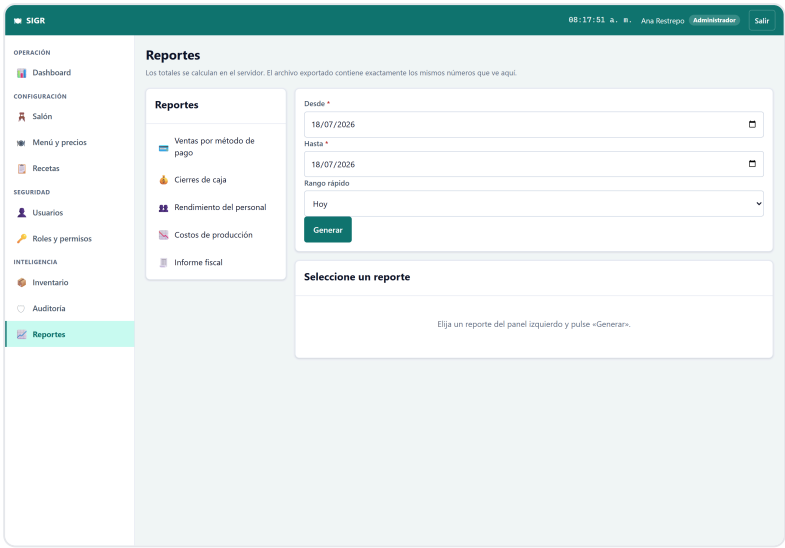


Figura 32. Centro de reportes y exportación — Vista 10 · RF-22

OBJETIVO

Generar reportes de negocio en un rango de fechas y exportarlos a PDF y Excel.

CÓMO ACCEDER

Opción «Reportes» del menú lateral.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Catálogo de reportes a la izquierda, filtros de fecha (o rango rápido) arriba y la vista previa a la derecha, con acciones de exportación.

COMPONENTES VISIBLES

- Catálogo de reportes.
- Filtros «Desde/Hasta» y «Rango rápido».
- Vista previa.
- Acciones de exportación (PDF/Excel).

CAMPOS DISPONIBLES

Desde * / Hasta *	Rango de fechas del reporte.
Rango rápido	Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días.

BOTONES Y ACCIONES

Generar	Calcula el reporte en el servidor y lo muestra.
Exportar (PDF/Excel)	Descarga el reporte con exactamente los mismos números.

COMPORTAMIENTO ESPERADO

Los totales se calculan en el servidor; el archivo exportado contiene exactamente los mismos números que se ven en pantalla.

CASOS ESPECIALES

- Reportes disponibles: Ventas por método de pago, Cierres de caja, Rendimiento del personal, Costos de producción e Informe fiscal.

07

Flujos de trabajo

Procesos completos que atraviesan las distintas interfaces del sistema, paso a paso, con su resultado esperado y sus validaciones o excepciones.

Flujo completo: de la mesa al cobro

El ciclo operativo principal recorre las cuatro interfaces. Cada paso indica la acción, el resultado esperado y las validaciones o excepciones más relevantes.

Acción	Resultado esperado	Validaciones / excepciones
1. El mesero abre la mesa Toca una mesa libre e indica los comensales (Fig. 2).	La mesa pasa a «Ocupada» y se abre la comanda.	Si otro mesero la tomó antes, el servidor lo rechaza.
2. Toma el pedido Agrega platos con sus modificadores y notas (Figs. 4–5).	Las líneas se agrupan por tiempo de salida.	No se agrega hasta cumplir los modificadores obligatorios.
3. Envía a cocina Pulsa «Enviar a cocina» (Fig. 6).	El precio se congela, el inventario se descuenta y las líneas se enrutan a cocina/barra.	Alerta de stock crítico si un insumo baja del mínimo.
4. Cocina prepara La comanda aparece en el KDS con chime; el cocinero avanza los estados (Figs. 8–9).	El mesero ve en «Seguimiento» qué está listo.	El cronómetro cambia de color según la espera.
5. Se solicita la pre-cuenta El mesero pide la pre-cuenta desde la comanda.	La mesa pasa a amarillo y la caja es notificada (Fig. 15).	—
6. El cajero cobra Abre la cuenta, aplica descuento/propina y compone los pagos (Figs. 17–18).	Al cubrir el saldo se emite la factura y la mesa se libera (Fig. 19).	El servidor rechaza el cierre si los pagos no igualan el total al centavo.
7. Cierre de turno Al final, el cajero realiza el arqueo ciego (Fig. 21).	Se registran esperado, contado y diferencia.	Se exige comentario si el conteo no cuadra.

Flujos secundarios cubiertos por el sistema

Además del ciclo principal, el sistema soporta estos procesos, documentados en las pantallas correspondientes:

Acción	Resultado esperado	Validaciones / excepciones
División de cuenta El cajero separa el consumo en sub-cuentas y cobra cada una (Fig. 20).	La mesa se libera solo cuando el total queda saldado.	La suma de sub-cuentas coincide con la cuenta original.
Plato agotado en vivo El cocinero marca un plato como agotado (Fig. 11).	Se deshabilita al instante en todos los comanderos.	Se pide confirmación si hay unidades en cola.
Compra y recepción de inventario El administrador registra una compra y la recibe (Fig. 24).	El stock sube y el costo promedio se recalcula.	El borrador no mueve stock hasta recibirse.
Cambio de permisos en caliente El administrador ajusta la matriz de un rol (Fig. 26).	Afecta a la siguiente petición de las sesiones abiertas.	Los roles del sistema no se eliminan.

Roles y matriz de permisos

Permisos concedidos a cada uno de los cuatro roles preestablecidos del sistema. El administrador puede ajustar esta matriz y crear roles adicionales. La interfaz oculta lo no permitido, pero la autorización la aplica y revalida siempre el servidor.

Permiso	Admin	Cajero	Cocinero	Mesero
Ver usuarios	✓	—	—	—
Gestionar usuarios	✓	—	—	—
Ver roles y matriz de permisos	✓	—	—	—
Gestionar roles y permisos	✓	—	—	—
Ver plano del salón	✓	✓	—	✓
Diseñar el salón (zonas y mesas)	✓	—	—	—
Ver menú, precios y modificadores	✓	✓	✓	✓
Gestionar menú, precios y modificadores	✓	—	—	—
Editar recetas (fichas técnicas)	✓	—	—	—
Ver inventario y kárdex	✓	—	—	—
Registrar proveedores y compras	✓	—	—	—
Ajustar inventario / mermas	✓	—	—	—
Abrir comanda en mesa libre	✓	—	—	✓
Tomar / editar líneas no enviadas	✓	—	—	✓
Enviar comanda a cocina y barra	✓	—	—	✓
Solicitar pre-cuenta	✓	—	—	✓
Anular una línea ya enviada	✓	—	—	—
Ver / operar mesas de otros meseros	✓	✓	—	—
Ver el monitor del KDS	✓	—	✓	—
Avanzar estado de preparación	✓	—	✓	—
Marcar plato agotado / disponible	✓	—	✓	—
Abrir turno de caja	✓	✓	—	—
Cerrar turno con arqueo ciego	✓	✓	—	—
Cobrar cuentas y facturar	✓	✓	—	—
Dividir una cuenta	✓	✓	—	—
Registrar ingresos/salidas de efectivo	✓	✓	—	—
Abrir el cajón manualmente	✓	✓	—	—
Aplicar descuentos (hasta 10 %)	✓	✓	—	—
Aplicar descuentos (mayores al 10 %)	✓	✓	—	—
Autorizar descuentos con PIN	✓	—	—	—
Ver dashboard de KPIs	✓	—	—	—
Consultar el centro de reportes	✓	—	—	—
Exportar reportes (PDF/Excel)	✓	—	—	—
Consultar la auditoría	✓	—	—	—

09

Hallazgos y recomendaciones

Observaciones de interfaz, navegación, consistencia y experiencia de usuario detectadas durante el recorrido, con su recomendación. Se incluyen también las fortalezas verificadas.

Observaciones detalladas

1 Consistencia de datos

MEDIA

En los datos de demostración algunos nombres de plato aparecen sin tilde (p. ej. «Hamburguesa Clasica», «Cafe Americano»), mientras que la interfaz sí usa tildes en el resto de textos. Recomendación: normalizar los nombres del catálogo con su acentuación correcta para una imagen de marca consistente.

2 Seguridad / despliegue

MEDIA

La pantalla de acceso muestra en el pie credenciales de demostración. Recomendación: ocultar esta ayuda y no cargar los datos de demostración (seed) en el ambiente de producción.

3 Control de negocio

MEDIA

Por decisión de negocio, el cajero puede aplicar descuentos sin tope (incluye descuentos mayores al 10 %) sin requerir PIN de autorización. Recomendación: validar este criterio con la gerencia y, si procede, activar un tope con autorización por PIN, que el sistema ya contempla.

4 Documentación / requisitos

BAJA

La matriz de accesos del documento funcional de origen estaba trunca; los permisos de cajero, cocinero y mesero se reconstruyeron a partir de las responsabilidades y las vistas. Recomendación: validar formalmente la matriz de permisos resultante con el negocio.

5 Visualización

BAJA

Con pocos datos, la gráfica de «Ventas por hora» del dashboard puede mostrar un único punto (una línea/triángulo). Recomendación: mostrar un estado «sin suficientes datos» cuando haya una sola hora con ventas, para mayor claridad.

6 Hardware dependiente

BAJA

El registro de usuarios ofrece emparejar una tarjeta RFID («Leer»), cuya disponibilidad depende del lector físico. Recomendación: indicar en la interfaz cuándo el lector no está disponible y mantener siempre el PIN como alternativa (ya soportado).

7 Accesibilidad (fortaleza)

POSITIVO

El sistema aplica buenas prácticas de accesibilidad: estados comunicados con icono además de color, objetivos táctiles grandes, textos alternativos y regiones ARIA. Recomendación: mantener esta línea y auditar cada vista nueva con el mismo criterio (WCAG 2.1 AA).

8 Robustez (fortaleza)

POSITIVO

Los totales monetarios se calculan siempre en el servidor con aritmética exacta de centavos, la auditoría es inalterable (encadenada por hash) y la autorización se revalida en el servidor. Recomendación: conservar estas garantías como criterio de aceptación de futuros cambios.